PROYECTO: ASISTENTES ACADÉMICOS DIGITALES | ESCALA: 1:1 | VERSIÓN: 1.0 | DOC. NO: GA-IA-ES-01

Guía Maestra: Creación de Asistentes de IA para Educación Superior

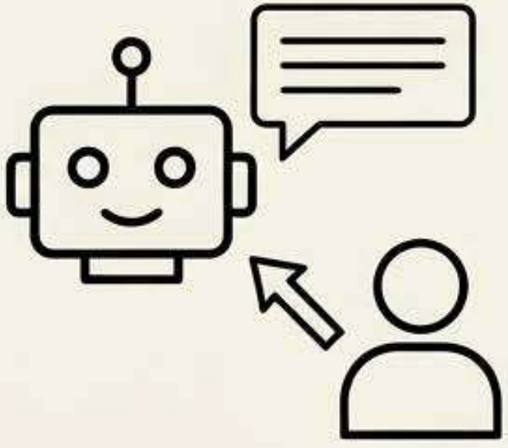
NotebookLM

Manual de montaje: ASISTENTE-IA

Guía práctica para Educación Superior. ¿Qué es (y qué no es) un asistente?

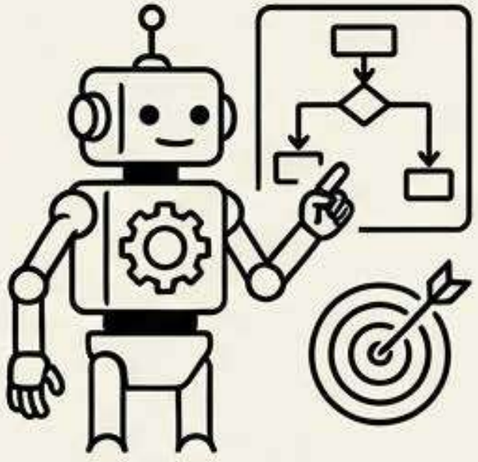
ASISTENTE DE IA (Ej. ChatGPT)

- Reactivos
- Responden a comandos directos
- Requieren supervisión constante



AGENTE DE IA (NO ES UN ASISTENTE)

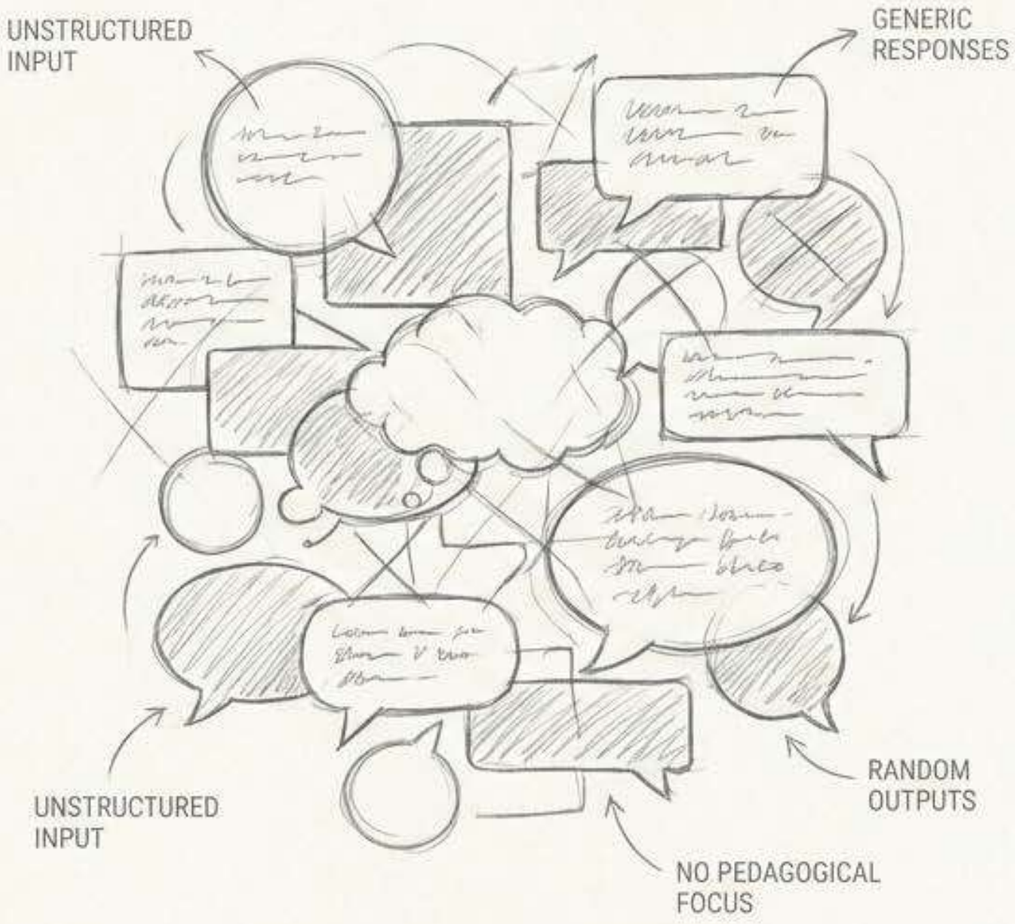
- Proactivos
- Planifican y toman decisiones
- Ejecutan flujos de trabajo complejos
- Independientes para alcanzar objetivos



NotebookLM

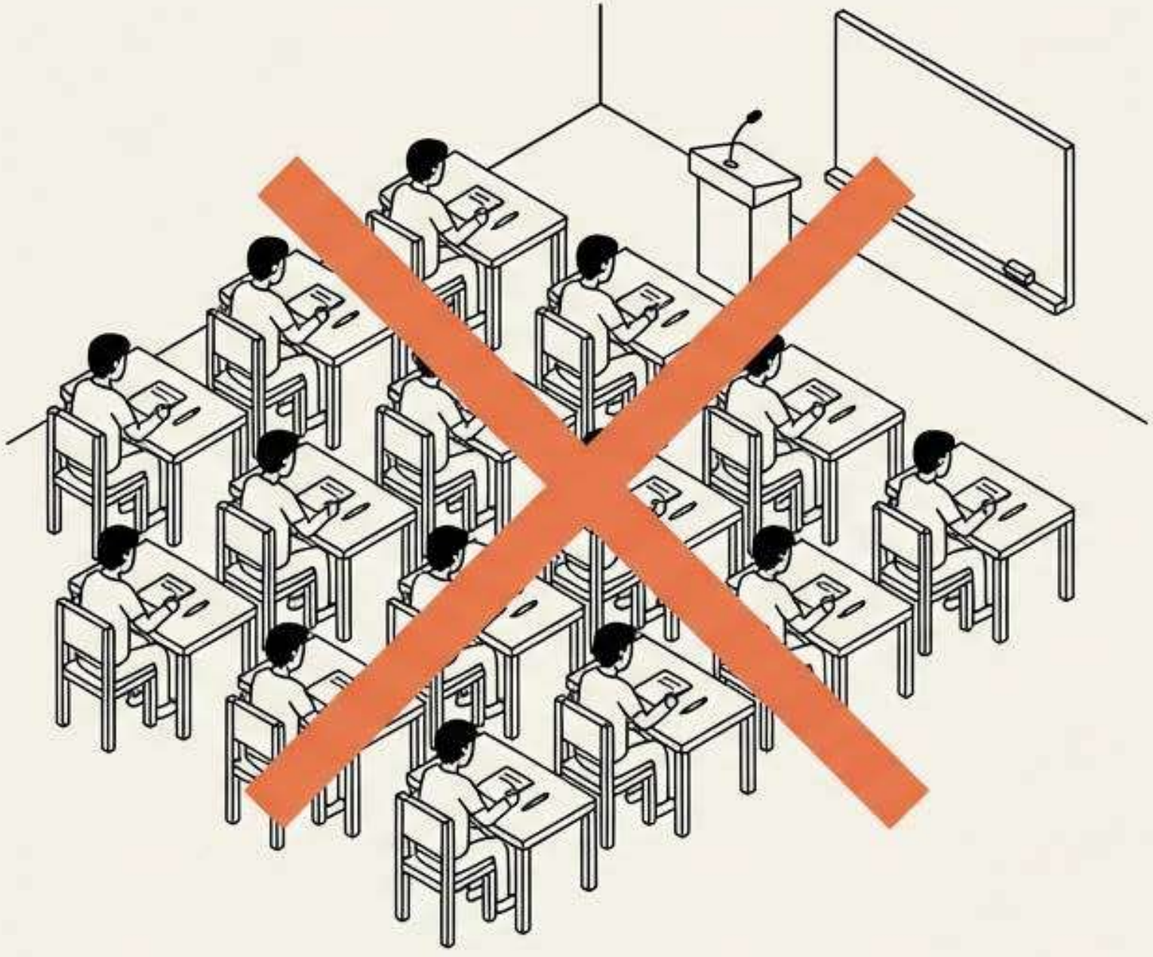
Transformar el rol docente mediante agentes personalizados

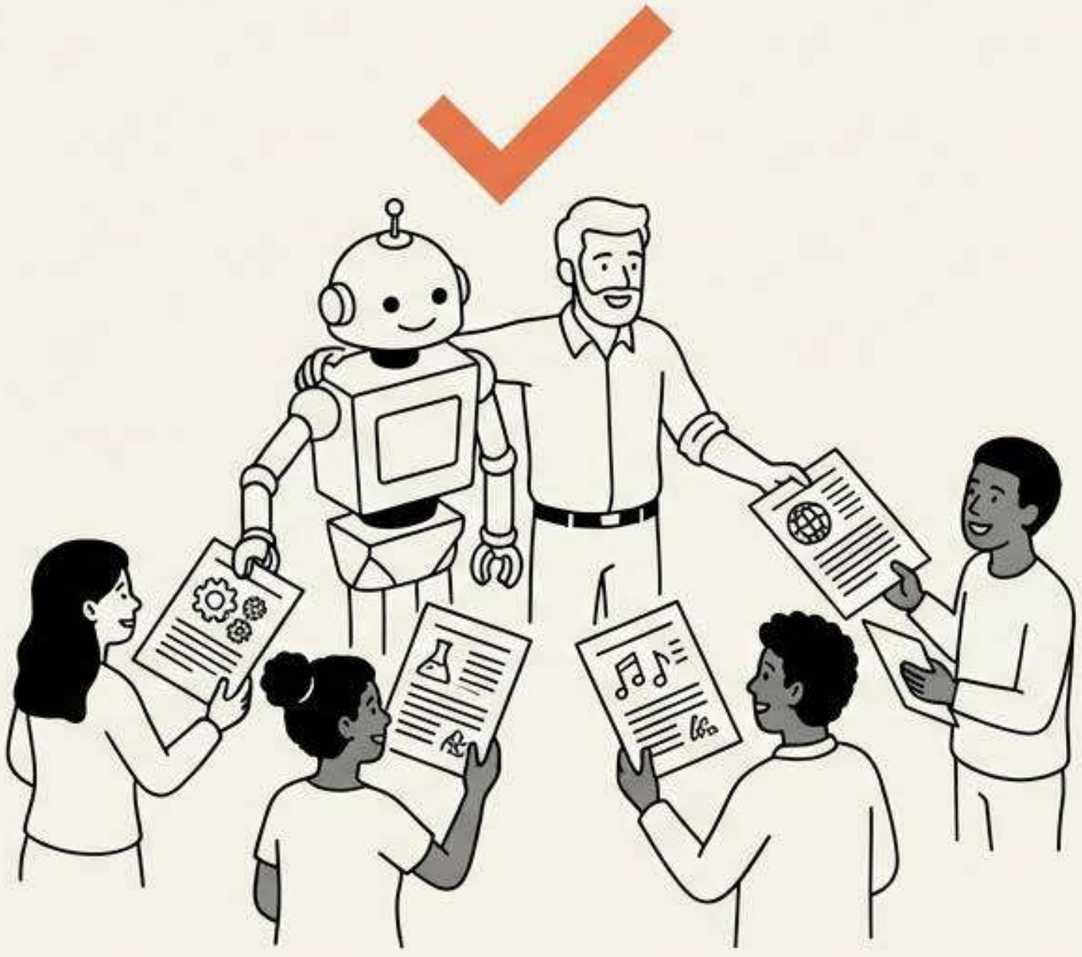
IA Genérica



NotebookLM

Transforma tu rol docente mediante la personalización



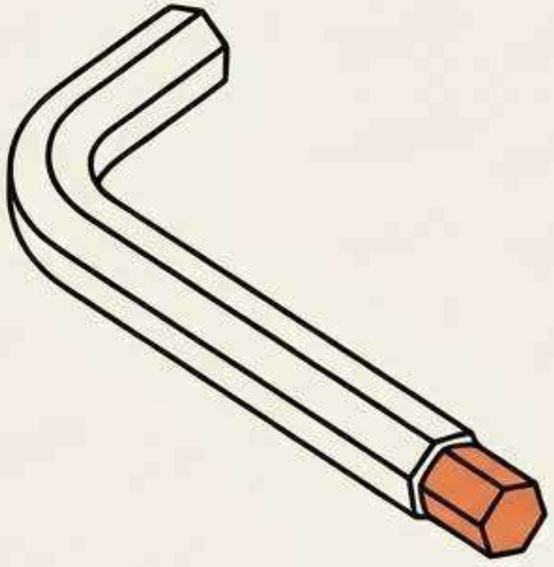


El objetivo principal de esta guía es crear herramientas a medida. No estás construyendo un sustituto, sino un multiplicador de tu capacidad pedagógica. Personalizarás asistentes mediante GPTs, Gems o Agentes de Copilot para resolver necesidades específicas de tu aula.

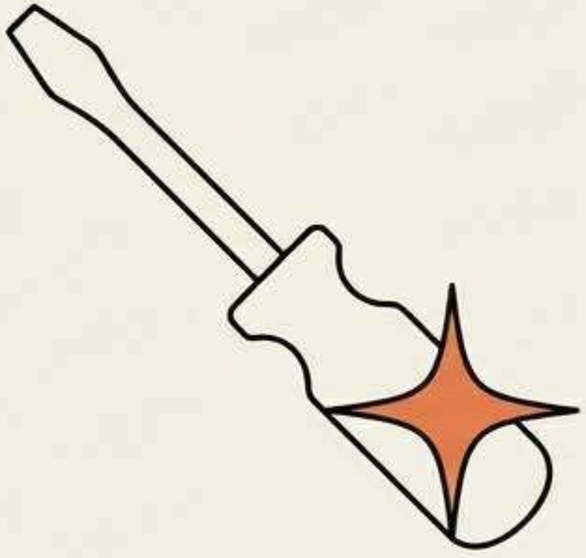
NotebookLM

Elige la herramienta adecuada para tu entorno institucional

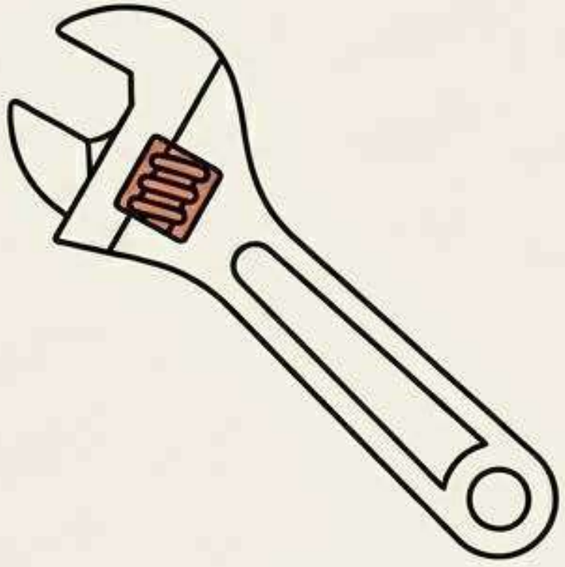
Las piezas son iguales, pero tu institución determinará qué taller usarás:



GPTs (ChatGPT):
Ecosistema versátil y pionero. Ideal para uso general.



Gems (Gemini):
Integración perfecta si tu universidad usa Google Workspace.

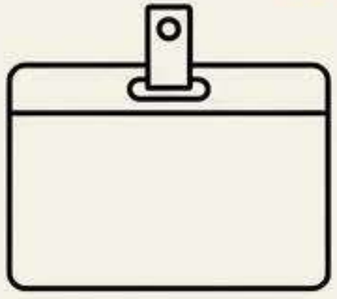
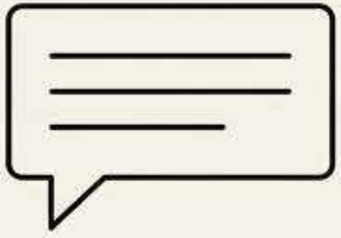
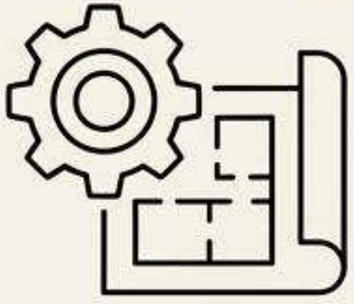
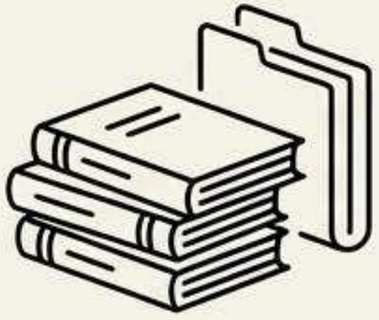
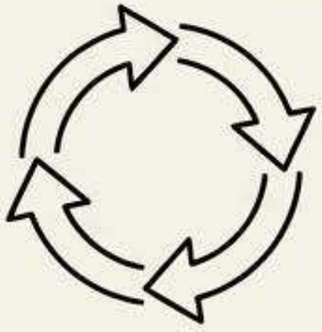


Agentes (Copilot):
La opción estándar en entornos Microsoft 365 universitarios.

NotebookLM

Comprueba que tienes todas las piezas principales

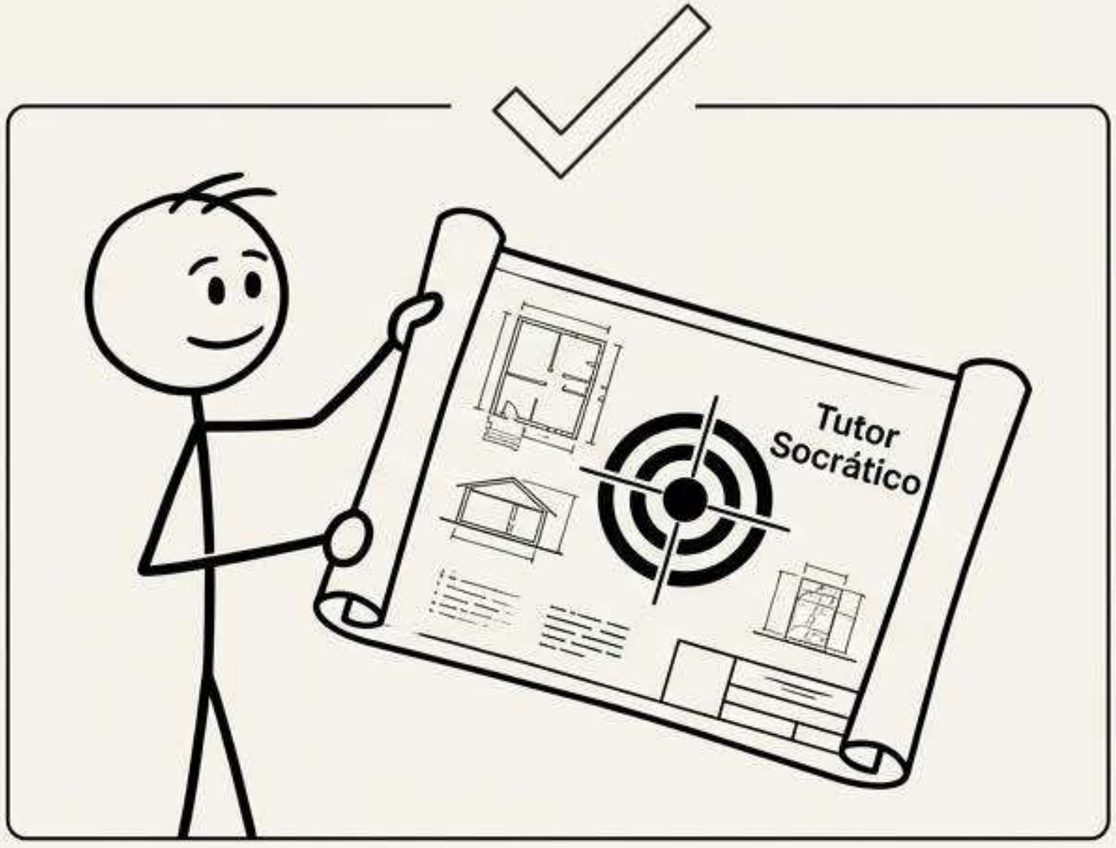
Independientemente de la plataforma que uses, todos los asistentes de IA se construyen ensamblando estas cinco piezas universales. La mecánica subyacente siempre es la misma.

1x 	1x 	1x 	1x 	1x 
Nombre	Descripción	Prompt / Instrucciones	Base de Conocimiento	Iteración

NotebookLM

Paso 1: Define la visión pedagógica antes de abrir el software

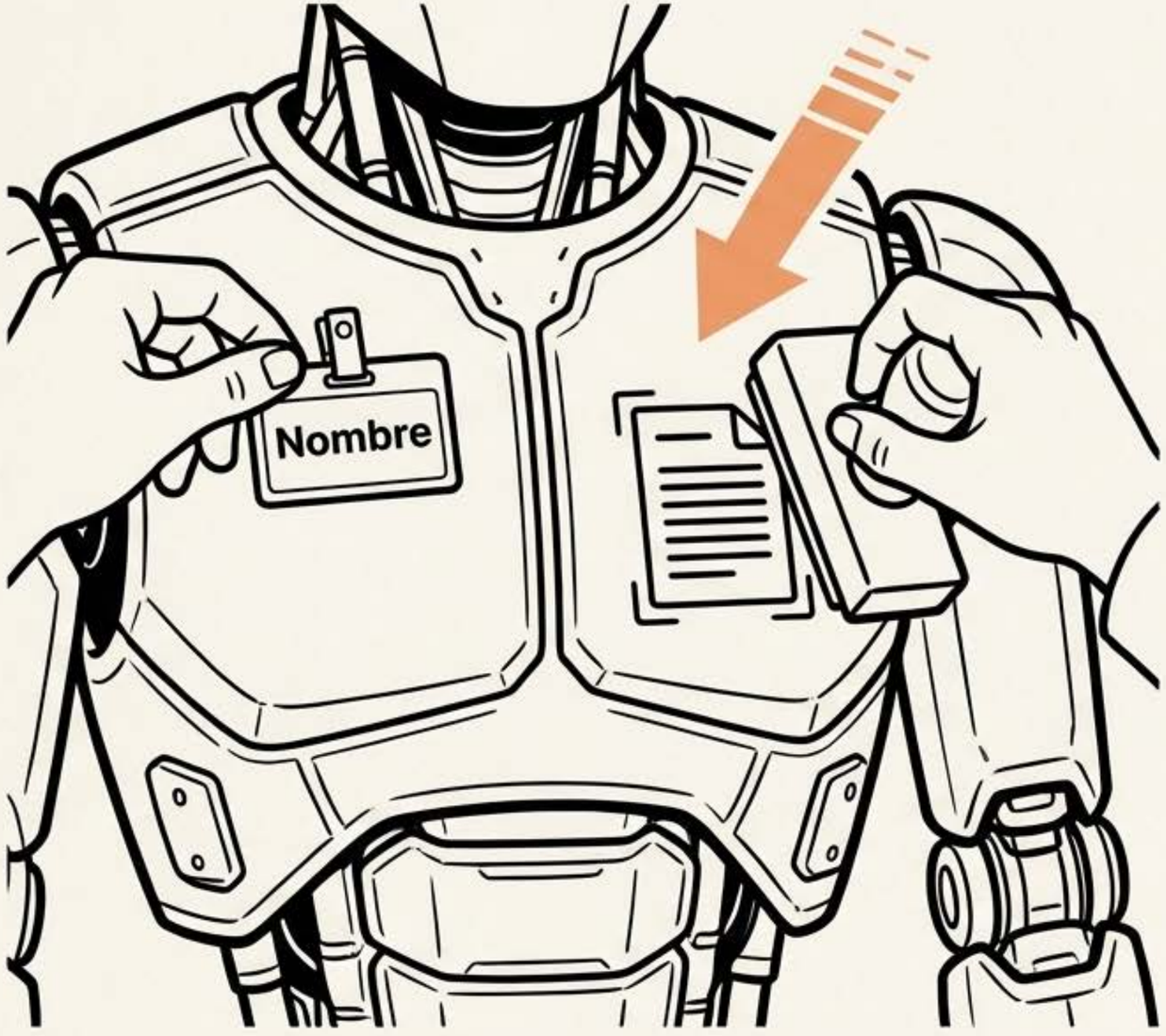
No pidas "un tutor", pide una función específica.



Ejemplo de uso correcto: El Tutor Socrático. No da respuestas directas. Su función es devolver preguntas que guíen al estudiante hacia el descubrimiento del concepto (aprendizaje por descubrimiento). ¿Es un evaluador de ensayos, un simulador de pacientes, o un generador de casos de derecho?

NotebookLM

Paso 2: Otorga una identidad funcional y una misión clara



Nombre: Debe ser corto y evocador (ej. 'Socrates-Bot', 'Bio-Guía 3.0').

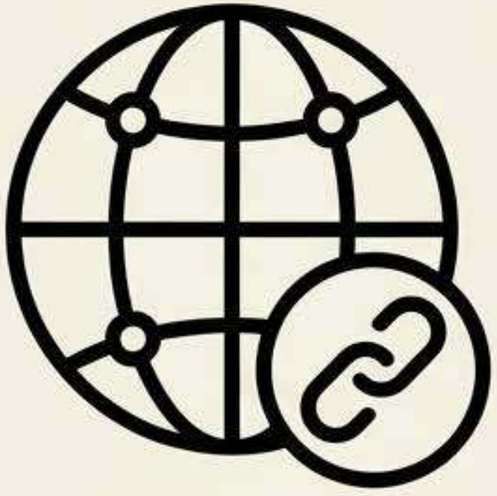
La Misión en una Frase: Define la esencia para que la IA no se desvíe de su propósito educativo.

> "Tu propósito es actuar como un mentor de metodología de investigación que ayuda a estudiantes de posgrado a delimitar su problema de tesis mediante el método inductivo."

NotebookLM

Advertencia de seguridad: Configura la privacidad según tu plataforma

El alcance de tu asistente depende de la herramienta elegida:

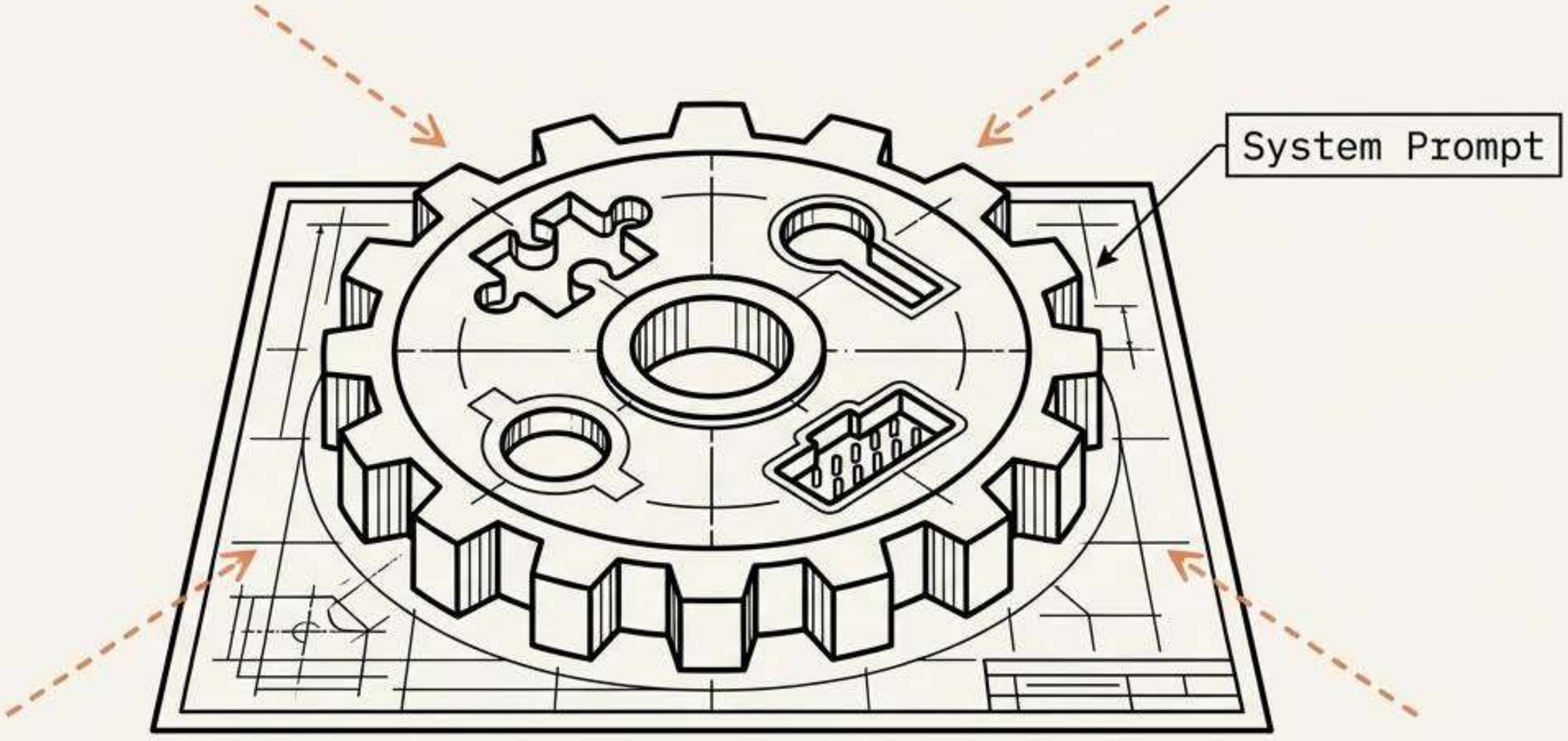


GPTs / Gems: Permiten generar enlaces directos. Puedes mantenerlos privados, compartirlos mediante el link con tus alumnos, o publicarlos en tiendas oficiales.

Agentes (Copilot): En entornos educativos (Microsoft 365), la visibilidad suele estar estrictamente restringida al dominio de tu institución para garantizar la seguridad de los datos.

NotebookLM

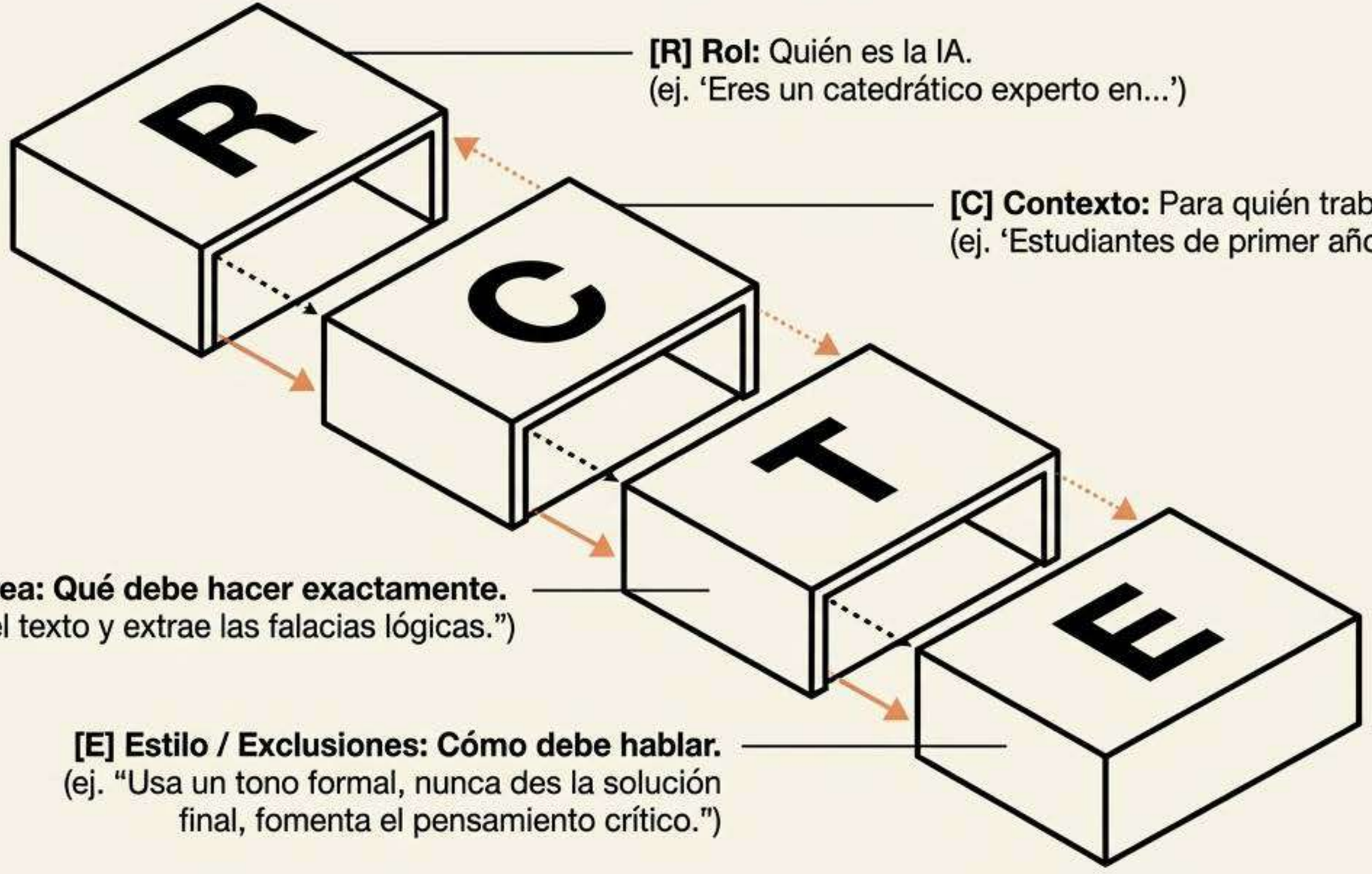
Paso 3: Ensambla el cerebro usando ingeniería de instrucciones



El System Prompt (Instrucción de Sistema) es el cerebro de tu asistente. Si las instrucciones son vagas, el montaje colapsará. Para garantizar estabilidad estructural y evitar fallos, debes ensamblar este texto utilizando el marco R-C-T-E.

NotebookLM

Conecta las cuatro piezas del marco R-C-T-E



[R] Rol: Quién es la IA.
(ej. ‘Eres un catedrático experto en...’)

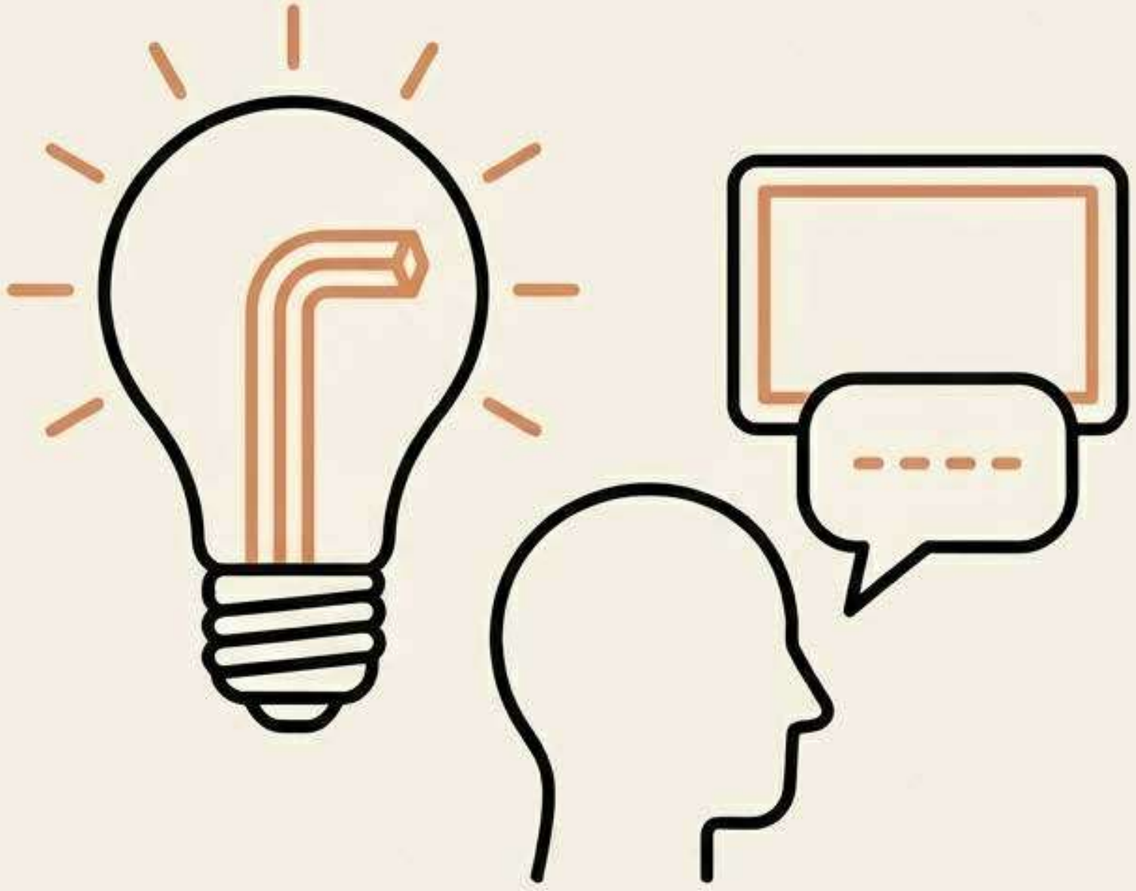
[C] Contexto: Para quién trabaja.
(ej. ‘Estudiantes de primer año de ingeniería.’)

[T] Tarea: Qué debe hacer exactamente.
(ej. “Analiza el texto y extrae las falacias lógicas.”)

[E] Estilo / Exclusiones: Cómo debe hablar.
(ej. “Usa un tono formal, nunca des la solución final, fomenta el pensamiento crítico.”)

NotebookLM

Truco de montaje: Usa la IA general como tu llave Allen



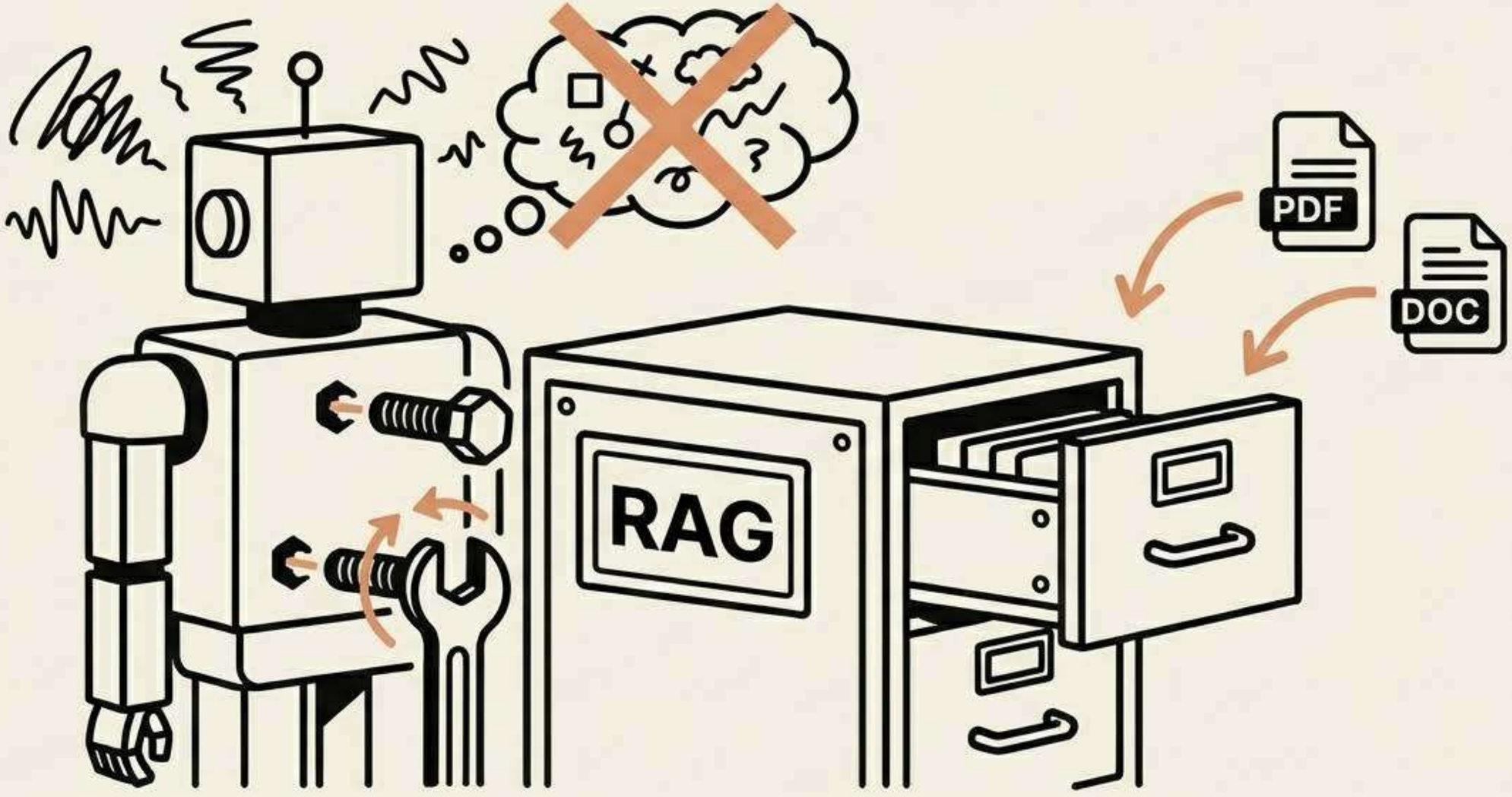
¿Atascado en el Paso 3? Usa un “Creador de Prompts”.

Si eres novato, no tienes que escribir el System Prompt desde cero. Pídele a la versión general de la IA:

“**Ayúdame a redactar un prompt** de sistema profesional para un **agente educativo** que haga [insertar tu objetivo]”.

NotebookLM

Paso 4: Ancla el conocimiento con tus propios materiales de clase



La **Base de Conocimientos (tecnología RAG)** es donde el asistente deja de ‘alucinar’ respuestas genéricas de internet y comienza a utilizar tus fuentes reales, apuntes y bibliografía académica validada.

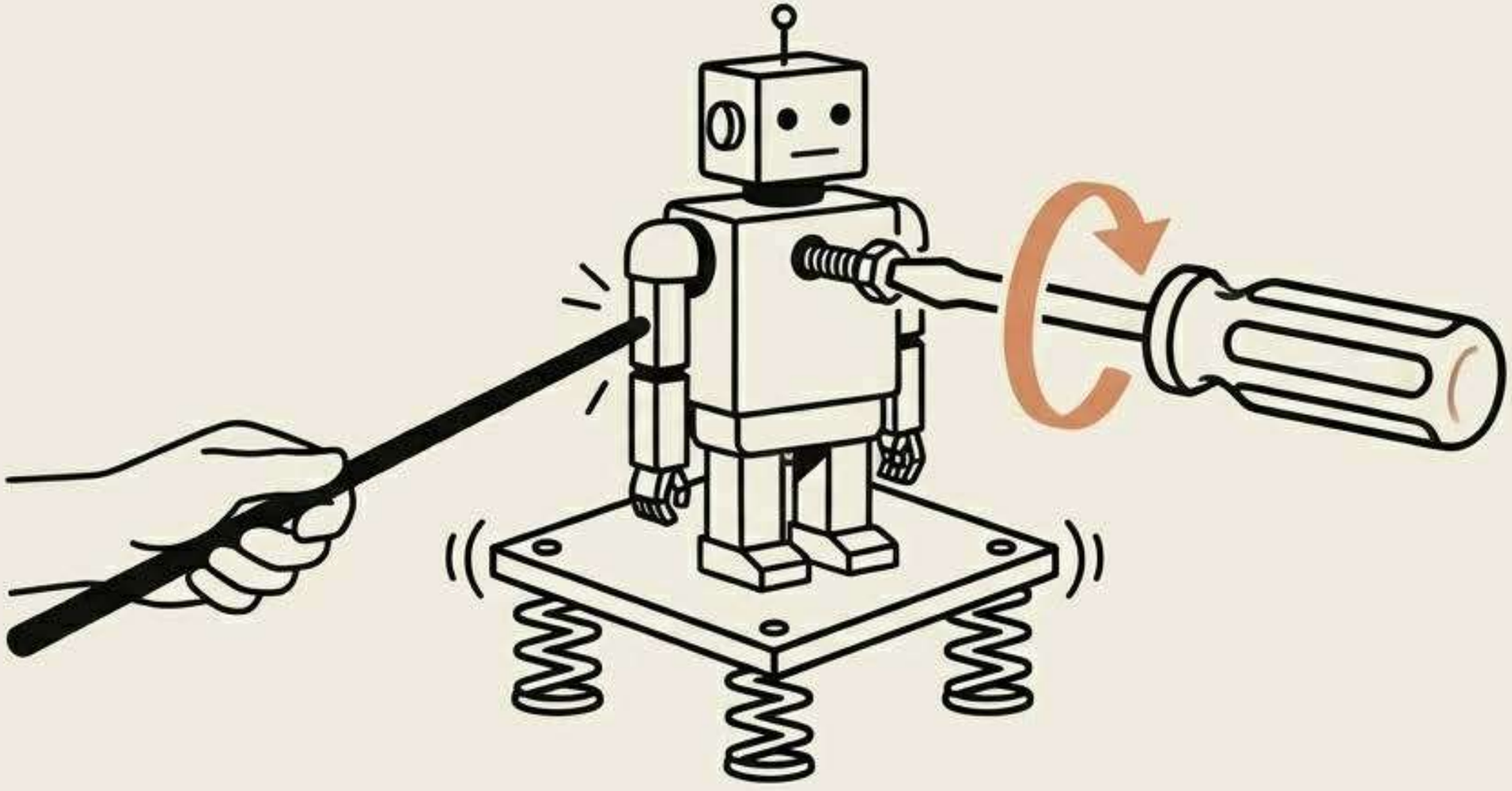
NotebookLM

Revisa las limitaciones de carga de tu plataforma

Plataforma	Cómo añadir conocimiento	Limitaciones Importantes
GPTs (OpenAI)	Pestaña 'Knowledge'. Sube PDF, TXT, DOCX.	Límite de archivos (generalmente 20) y tamaño por archivo.
Gems (Gemini)	Opción 'Añadir archivos' o conectar Drive.	Excelente integración nativa con documentos de Google.
Agentes (Copilot)	Pestaña 'Fuentes de datos'.	**CRÍTICO:** Versiones estándar a menudo solo permiten URLs públicas con 3 niveles de profundidad. Algunas versiones EDU prohíben archivos locales.

NotebookLM

Paso 5: Ajusta los tornillos mediante pruebas de estrés

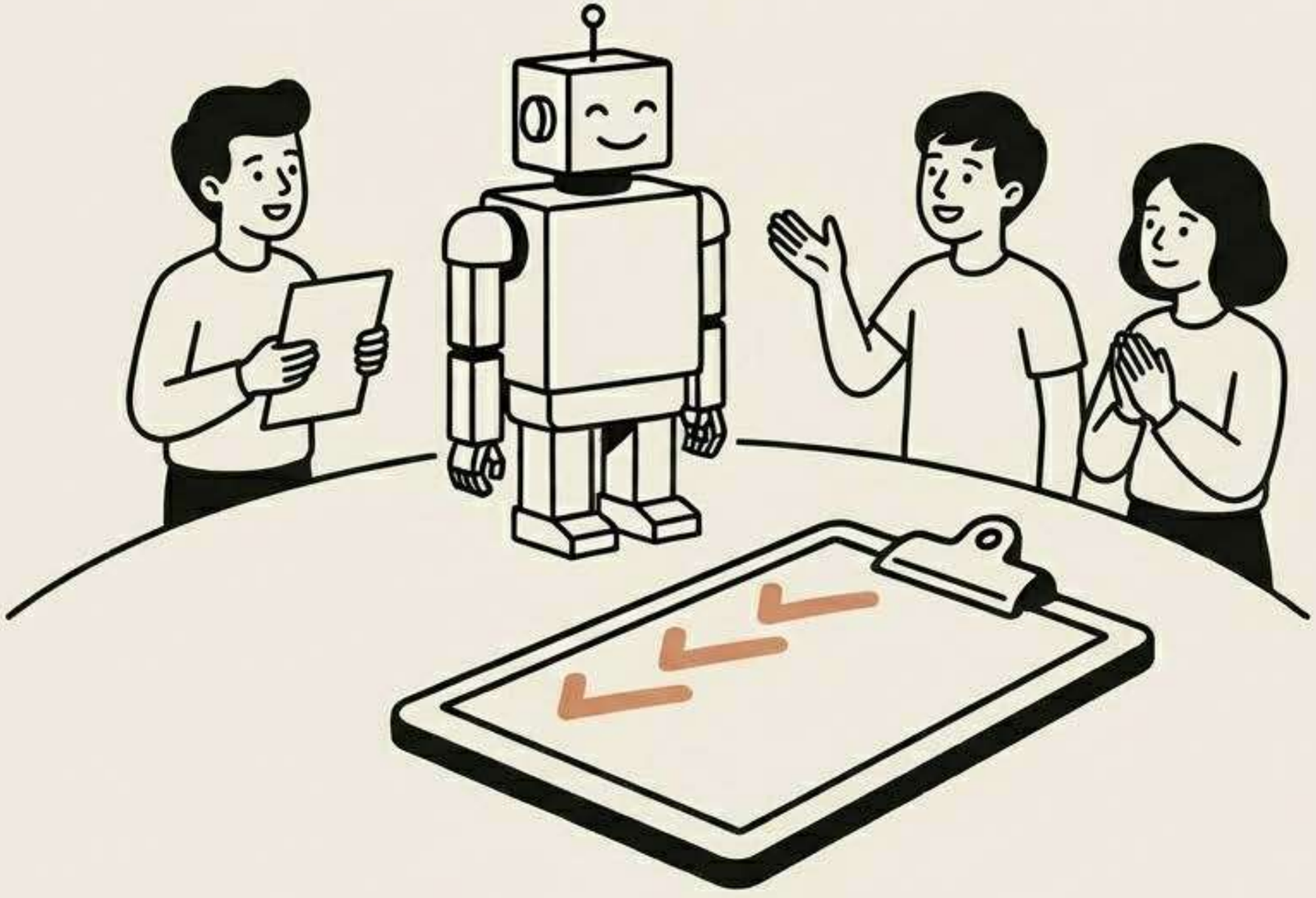


Un asistente nunca es perfecto al primer intento. Inicia el ciclo de mejora:

1. **Prueba de Estrés:** Hazle preguntas deliberadamente ambiguas o fuera de tema para comprobar si mantiene el Rol asignado.
2. **Ajuste de Instrucciones:** Si da respuestas demasiado largas o prolijas, vuelve al System Prompt y añade restricciones específicas: “Responde siempre en menos de 100 palabras”.

NotebookLM

Paso 6: Valida el montaje final con tus estudiantes



El último paso del ciclo de mejora requiere la retroalimentación del usuario real. Si el asistente está diseñado para ser utilizado por los alumnos, pruébalo siempre con un grupo focal pequeño de tu clase antes de realizar un lanzamiento masivo al aula completa.

NotebookLM

Ficha de referencia rápida para tu escritorio

La Estructura Inquebrantable:

- **[R]**ol: Quién es.
- **[C]**ontexto: Para quién.
- **[T]**area: Qué hace.
- **[E]**stilo: Cómo habla.

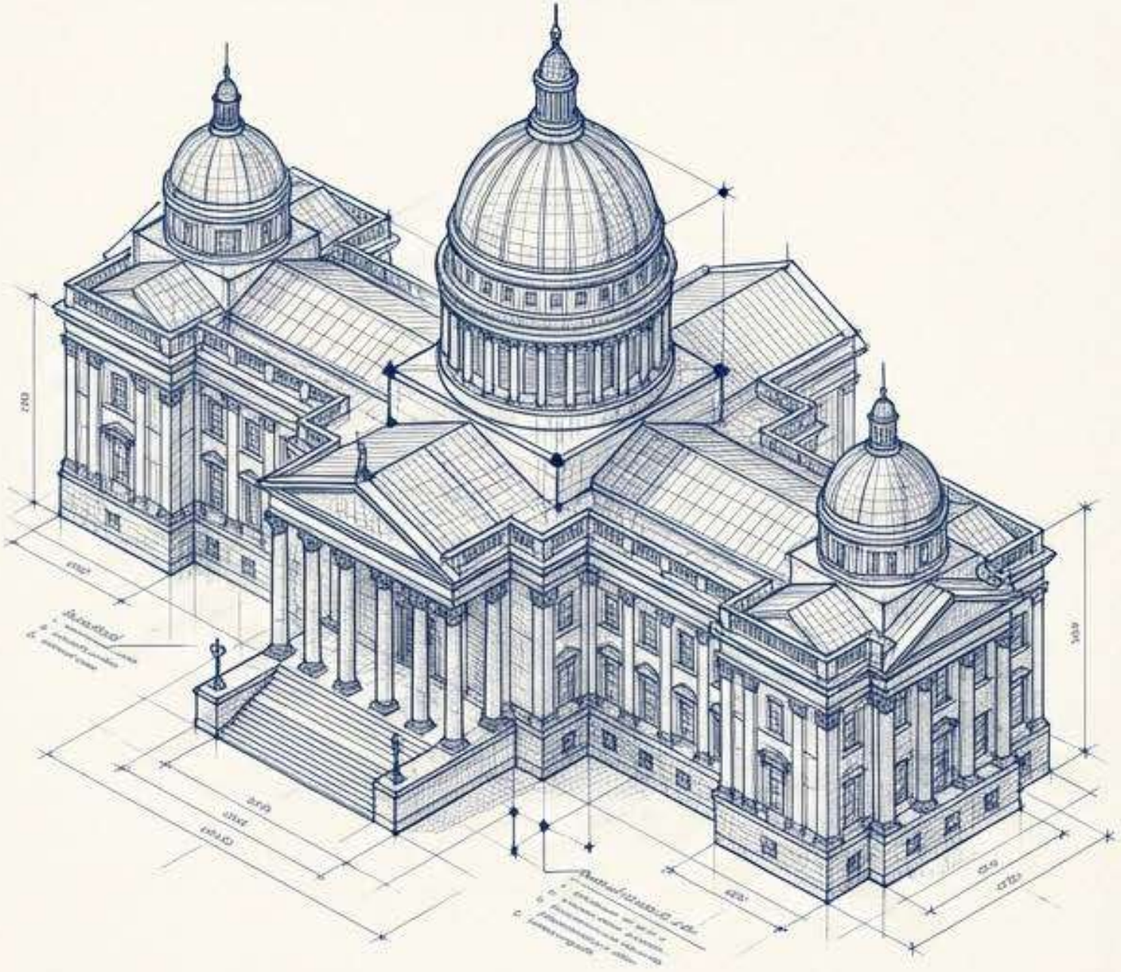
Reglas de Plataforma:

- GPTs: Cuidado con el límite de 20 archivos.
- Gems: Usa el ecosistema Google Drive.
- Copilot: Atención al límite de URLs (3 niveles) y restricciones de dominio. ⚠️

NotebookLM

El Blueprint Definitivo: Checklist de Implementación

- [ ] **1. Visión**: ¿Definiste una función pedagógica específica?
- [ ] **2. Identidad**: ¿Nombre evocador y privacidad configurada?
- [ ] **3. Misión**: ¿Redactaste el propósito en una sola frase?
- [ ] **4. Prompt**: ¿Aplicaste el marco R-C-T-E (Rol, Contexto, Tarea, Estilo)?
- [ ] **5. RAG**: ¿Subiste tus fuentes reales considerando los límites de la plataforma?
- [ ] **6. Mejora**: ¿Pasó la prueba de estrés y el grupo focal?



NotebookLM